இந்த ஆன்னுலார் டையாப்ரம் பொருளை ஒளிஊடுறுவும் ஒளியைக் குறுகிய கற்றையாக உண்டாக்க உதவிச்செய்கிறது.

ii. **பேஸ்– தட்டு (விளிம்பு விளைவு தட்டு–** Diffraction plate **அல்லது கட்டம் பின்தங்கின் தட்டு–** Phase retardation plate)

இந்த தட்டு பொருளருகு வில்லையின் பின் குவியத் தளத்தில் (Focal plane) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த கட்டத் தட்டு இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது. அதில் ஒரு பகுதி ஒளி பின்தங்கல் பொருளால் பூசப்பட்டும் (மெக்னீசியம் ஃபுரைடு) வேறு பகுதி ஒளி பின்தங்கள் பொருளால் பூசப்படாமலும் இருக்கும். ஆனால் அப்பகுதி ஒளியை உட்கிரகிக்கலாம். இந்த தட்டு படுஒளியின் (incident light) கட்டத்தை (Phase) குறைக்கிறது (படம் 2.2).

2.1.3 பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியியலின் செயல் இயங்கமைப்பு

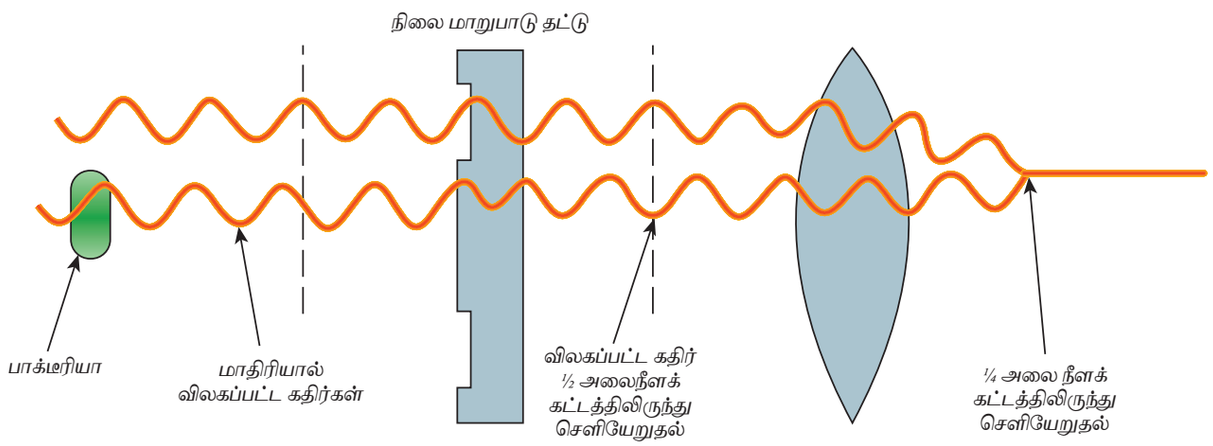
சாதாரணமான நுண்ணோக்கி சாயமேற்றப்படாத செல்களில் வேறுபாட்டை உண்டாக்க முடிவதில்லை. ஆயினும், சாயமேற்றப்படாத செல்லினுள் புகும் ஒளியானது, செல்லின் வெவ்வேறு ஒளிவிலகல் எண் மற்றும் அடர்த்தி கொண்ட பகுதிகளை எதிர்கொள்கிறது. அதிக ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட பகுதிக்கு ஒளி கற்றை கடந்து செல்லுகையில், அதன் இயல்பான பாதையை விட்டு விலகிச்செல்கிறது. இவ்வகையான ஒளி கதிர்கள் கட்டம் மாற்றம் அல்லது கட்டம் ஒடுக்கத்தை எதிர்கொள்கிறது. குறைந்த ஒளிவிலகல் எண் கொண்ட பகுதிக்கு ஒளி கற்றை கடந்து செல்லுகையில், அதன் இயல்பான பாதையை விட்டு மாற்றம் அடையாமல், (விலகல் இல்லாமல்) இருக்கிறது. படம் 2.3–ல் பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியின் ஒளி பாதை காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

எவ்வாறு பிரைட் பீல்டு நுண்ணோக்கியிலி–ருந்து பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கி வேறுபடுகிறது?

ஒடுக்கம் (மாறுபாடு அடைந்த) மற்றும் ஒடுக்கமற்ற (மாறுபாடு அடையாத) ஒளி கற்றைக்கு இடையே உள்ள கட்டம் வேறுபாடானது இயல்பான ஒளி கற்றையின் அலைநீளத்தின் 1/4 ஆகும். ஒளியின் நுண்ணிய கட்ட மாற்றங்களை மனித கண்களால் கண்டறிய முடியாது. பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கி தனித்ததன்மையான பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது. அவை, ஆன்னுலார் டையாப்ரம் மற்றும் பேஸ் தட்டாகும். இவை நுண்ணிய கட்ட(பேஸ்) மாறுபாடுகளை ஒளிர்வு மாறுபாடுகளாக மாறசெய்கிறது. அதனால் இறுதி பிம்பத்தில் உள்ள மாறுபாடுகளின் வேறுபாடுகளை உருவாக்கப்படுலாம். இந்த வேறுபட்ட மாறுபாடுகளை எளிதாக மனித கண்களால் கண்டறிய முடியும்.

பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியில், மாறுபாட்டை பெற விளிம்புவிளைவு அலைகளை (diffracted rays) நேரடி அலைகளில் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்படவேண்டும். இந்த பிரித்தெடுத்தலை அடிமேடை ஆன்னுலார் டையாப்ரம் செய்கிறது.



படம் 2.2: பேஸ் கான்ட்ராஸ்ட் நுண்ணோக்கியில் பேஸ் தட்டு உண்டாக்கும் கான்ட்ராஸ்ட் வேறுபாடு

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 12 2/14/2020 4:35:12 PM